肠道菌群健康评估报告

样本编号：SRR13068821 | 生成时间：2026-07-02 07:00 UTC

微生态综合健康评分

79 / 100

良好：大部分指标正常，部分需关注

【信息】 核心摘要

已检测物种数：**296**；正常：**251**；偏高：**37**；偏低：**0**。菌群结构评分为 **87.2**，疾病风险维度评分为 **100**，药物交互维度评分为 **86.7**。

目录

1 肠型分类分析 3
1.1 肠型分布 3
1.2 分类依据 3
1.3 t-SNE 聚类可视化 4

2 肠道菌群组成分析 4
2.1 异常物种详情 4
2.2 正常范围内 Top 10 物种 5
2.3 有益菌 6
2.4 有害菌 6

3 代谢通路活性分析 7

4 代谢物含量分析 7

5 药物-微生物组交互分析 8
5.1 高风险药物 8
5.2 药物明细 9

6 肠道菌群-疾病关联分析 9
6.1 低风险疾病 9

7 综合健康评估与建议 10
7.1 FMT 配型预测 11
7.2 FMT 配型 t-SNE 可视化 12

8 参考资料 13

1 肠型分类分析

【信息】 肠型定位

当前肠型：**Ruminococcus 型（肠型 3）**；置信度：**46.1%**。
Ruminococcus 混合肠型（肠型 3）：通常与最高微生物多样性相关，富含黏液降解菌和产丁酸菌，通常与良好肠道健康相关。

1.1 肠型分布

肠型	样本数	占比
ET_B	3	4.5%
ET_P	5	7.6%
ET_R	58	87.9%

1.2 分类依据

标志性菌属组合	相对占比 (%)
Bacteroides/Phocaeicola	3.28
Prevotella/Segatella	0.00
Faecalibacterium	9.22

丰度靠前菌属	丰度 (%)
Bifidobacterium	15.5630
Agathobacter	9.9977
Faecalibacterium	9.2192
Coprococcus	8.1008
Roseburia	7.2970

1.3 t-SNE 聚类可视化

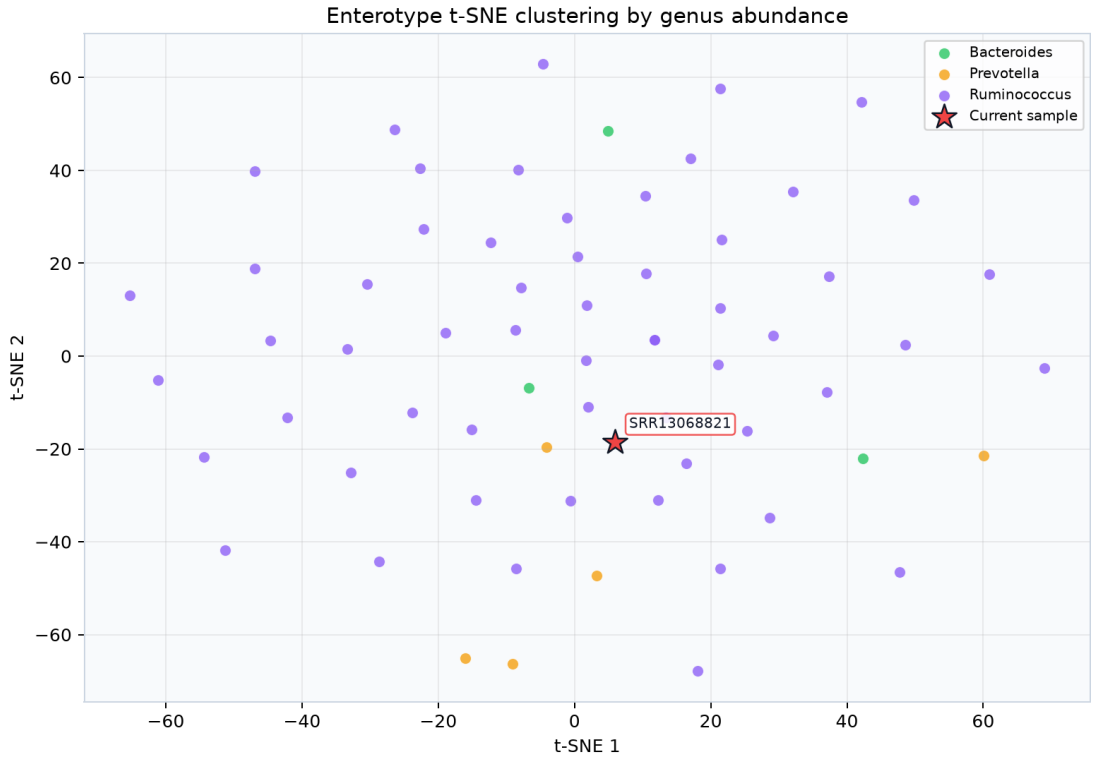


图 1: 基于菌属丰度的肠型 t-SNE 聚类图，当前样本已单独高亮标注

【信息】 图形解读

图中当前样本越靠近某一类参考样本，说明菌群结构越相似；如果位于类群边缘，提示菌群结构可能介于多种肠型之间。

【信息】 患者解读

您的肠型更接近 Ruminococcus 型（肠型 3）。肠型反映长期饮食和菌群生态特征，不等同于疾病诊断；如果置信度较高，说明样本与该类人群特征更接近。

2 肠道菌群组成分析

以下内容按有益菌与有害菌分层展示丰度、参考范围与说明；所有表格均使用固定列宽和自动换行，避免文字重叠。

2.1 异常物种详情

物种名称	中文名	丰度 (%)	状态	偏差	健康解读
Bifidobacterium pseudo-catenulatum		6.8261	偏高	+6.45	通常有益（益生菌、免疫支持），但极端高水平需关注
Bifidobacterium pseudo-catenulatum		6.8261	偏高	+6.45	通常有益（益生菌、免疫支持），但极端高水平需关注
Ruminococcaceae bacterium AM53 2BH		1.7568	偏高	+5.89	偏离健康参考范围，建议关注
Ruminococcaceae bacterium AM53 2BH		1.7568	偏高	+5.89	偏离健康参考范围，建议关注
Coprococcus eutactus		7.3699	偏高	+5.30	偏离健康参考范围，建议关注
Coprococcus eutactus		7.3684	偏高	+5.30	偏离健康参考范围，建议关注
Anaerosacchariphilus hominis		0.0074	偏高	+5.28	偏离健康参考范围，建议关注
Anaerosacchariphilus hominis		0.0074	偏高	+5.28	偏离健康参考范围，建议关注
Lachnospira hominis ex Liu et al 2021		0.5565	偏高	+4.25	偏离健康参考范围，建议关注
Lachnospira hominis ex Liu et al 2021		0.5565	偏高	+4.25	偏离健康参考范围，建议关注
Blautia luti		0.9317	偏高	+3.68	偏离健康参考范围，建议关注
Ruminococcaceae bacterium AF68 02b2A		0.8660	偏高	+3.51	偏离健康参考范围，建议关注
Ruminococcaceae bacterium AF68 02b2A		0.8660	偏高	+3.51	偏离健康参考范围，建议关注
Roseburia yibonii		0.1466	偏高	+3.49	偏离健康参考范围，建议关注
Roseburia yibonii		0.1466	偏高	+3.49	偏离健康参考范围，建议关注

2.2 正常范围内 Top 10 物种

物种名称	中文名	丰度 (%)	参考范围 P5-P95
Agathobacter rectalis		9.9977	0.0000-16.8658
Agathobacter rectalis		9.9977	0.0000-16.8658
Faecalibacterium prausnitzii		6.7016	0.0000-12.9000
Bifidobacterium adolescentis		5.6612	0.0000-8.6087
Bifidobacterium adolescentis		5.6612	0.0000-8.6087
Bifidobacterium longum		3.0149	0.0000-3.0673
Bifidobacterium longum		3.0149	0.0000-3.0673
Fusicatenibacter saccharivorans		2.4658	0.0000-3.7984
Fusicatenibacter saccharivorans		2.4658	0.0000-3.7984

续下页

物种名称	中文名	丰度 (%)	参考范围 P5-P95
Faecalibacterium prausnitzii		2.2050	0.0000-12.9000

2.3 有益菌

物种名称	中文名	丰度 (%)	参考范围	说明
Coprococcus eutactus		7.3699	0.0000-2.3400	偏离健康参考范围，建议关注
Coprococcus eutactus		7.3684	0.0000-2.3400	偏离健康参考范围，建议关注
Bifidobacterium pseudo-catenulatum		6.8261	0.0000-1.8317	通常有益（益生菌、免疫支持），但极端高水平需关注
Bifidobacterium pseudo-catenulatum		6.8261	0.0000-1.8317	通常有益（益生菌、免疫支持），但极端高水平需关注
Faecalibacterium prausnitzii		6.7016	0.0000-12.9000	产丁酸菌，对肠道屏障功能重要，偏低可能影响 SCFA 产生
Roseburia faecis		6.2263	0.0000-5.3772	偏离健康参考范围，建议关注
Roseburia faecis		6.2263	0.0000-5.3772	偏离健康参考范围，建议关注
Bifidobacterium adolescentis		5.6612	0.0000-8.6087	益生菌群减少可能降低定植抵抗力

2.4 有害菌

物种名称	中文名	丰度 (%)	参考范围	说明
Bilophila wadsworthia		0.0338	0.0000-0.6418	低于健康人群预期水平
Bilophila wadsworthia		0.0338	0.0000-0.6418	低于健康人群预期水平
Streptococcus salivarius		0.0153	0.0000-3.5558	低于健康人群预期水平
Streptococcus salivarius		0.0153	0.0000-3.5558	低于健康人群预期水平
Escherichia coli		0.0055	0.0000-18.6718	低于健康人群预期水平
Escherichia coli		0.0055	0.0000-18.6718	低于健康人群预期水平
Enterococcus faecium		0.0027	0.0000-6.7580	低于健康人群预期水平
Enterococcus faecium		0.0027	0.0000-6.7580	低于健康人群预期水平

【信息】 患者解读

本次检测有 37 个物种偏离健康参考范围，提示肠道菌群存在一定波动。建议优先关注异常表格中的物种，并结合近期饮食、抗生素使用、腹泻或便秘等情况综合判断。

3 代谢通路活性分析

共检测到 20 条代谢通路，以下展示重点通路：

通路名称	丰度	生物学提示
sucrose biosynthesis II	4746.2476	
glycogen degradation II	3806.9463	
glycogen biosynthesis I (from ADP-D-Gluc	3387.9362	
L-valine biosynthesis	3315.5946	
UMP biosynthesis I	2856.8572	
UMP biosynthesis III	2856.8572	
UMP biosynthesis II	2856.8572	
L-isoleucine biosynthesis I (from threon	2829.3330	
L-arginine biosynthesis II (acetyl cycle	2813.3983	精氨酸代谢 - 参与 NO 产生，免疫功能调节
superpathway of branched chain amino aci	2733.8503	
L-arginine biosynthesis I (via L-ornithi	2708.3616	精氨酸代谢 - 参与 NO 产生，免疫功能调节
glycolysis IV	2645.5918	
dTDP-β-L-rhamnose biosynthesis	2611.6935	
superpathway of aromatic amino acid bios	2574.9396	
L-isoleucine biosynthesis III	2546.2759	

【信息】 患者解读

代谢通路反映菌群可能参与的功能活动。短链脂肪酸、维生素和氨基酸相关通路较活跃时，通常提示菌群功能储备较好；若关键通路偏弱，建议结合膳食纤维摄入和胃肠症状进一步评估。

4 代谢物含量分析

共检测到 20 项代谢物，以下列出重点项目：

代谢物	丰度	参考范围
ATP	64691.0402	N/A
pyruvate	44977.6867	N/A

续下页

代谢物	丰度	参考范围
glutamine	39165.6720	N/A
aspartate	38114.0517	N/A
PRPP	36772.6178	N/A
glutamate	35066.9084	N/A
NADPH	22934.9473	N/A
CO2	22795.6195	N/A
fructose-6-phosphate	22651.3683	N/A
NAD+	20561.7919	N/A
formate	19885.7464	N/A
NADH	19846.3050	N/A
glucose	18359.4330	N/A
glycine	18211.7319	N/A
UDP	18140.0664	N/A
ADP	17215.9607	N/A
cysteine	15103.2742	N/A
pyrophosphate	14994.0521	N/A
phosphate	14058.9306	N/A
threonine	13095.1575	N/A

【信息】 患者解读

代谢物结果用于观察菌群功能的下游表现。丁酸、丙酸等短链脂肪酸与肠屏障和炎症调节相关；单个代谢物异常不代表疾病，需要结合饮食、症状和其他检测结果解读。

5 药物-微生物组交互分析

共分析 30 项药物交互，较高风险项 4 个。

5.1 高风险药物

药物名称	风险评分
Amoxicillin	76986
Ceftriaxone	76986
Penicillin	76986
Meropenem	76986

5.2 药物明细

药物名称	评分	风险等级
Amoxicillin	76986	高风险
Ceftriaxone	76986	高风险
Penicillin	76986	高风险
Meropenem	76986	高风险
二甲双胍 (Metformin)	47704	低风险
Acetaminophen	27044	低风险
Sulfamethoxazole	25604	低风险
Irinotecan	24425	低风险
Sn-38	24425	低风险
Morphine	24425	低风险
Rifampicin	22928	低风险
Rifaximin	22928	低风险
Trimethoprim	21156	低风险
Methotrexate	21156	低风险
Moxifloxacin	21027	低风险
SN-38	0	低风险
amoxicillin	0	低风险
ceftriaxone	0	低风险
ciprofloxacin	0	低风险
acetaminophen	0	低风险

【建议】 用药建议

- 优先选择低交互评分的药物（**<10,000**），以减少对肠道微生态的干扰。
- 若高交互药物不可避免，建议同时使用益生菌或益生元支持菌群恢复。
- 使用高评分抗生素后，关注抗生素相关性腹泻及艰难梭菌感染风险。

【信息】 患者解读

本次药物分析中有 **4** 项属于较高菌群交互风险。这表示这些药物更可能扰动肠道菌群，并不代表不能使用；实际用药仍应以医生处方为准。

6 肠道菌群-疾病关联分析

6.1 低风险疾病

疾病	评分	匹配物种	方向一致
Autism Spectrum Disorder	1	62	1
炎症性肠病 (IBD)	0	7	0
肠易激综合征 (IBS)	0	2	0
2 型糖尿病 (T2DM)	0	6	0
肥胖 (Obesity)	0	2	0

【信息】 风险评分说明

基于 gutMDisorder/Disbiome 公开数据库匹配，风险评分 = 方向一致比例 (60%) + 异常程度 (40%)。
匹配度高不意味着必然患有该疾病，仅提示菌群微生态在统计学上的高相似性。

【信息】 患者解读

本次最高疾病关联评分为 1/100。该评分表示菌群特征与公开数据库中某些疾病相关特征的相似程度，不能直接用于诊断；如已有相关症状或家族史，建议带报告咨询临床医生。

7 综合健康评估与建议

综合健康评分

79 / 100

良好：大部分指标正常，部分需关注

维度	评分	说明
物种健康度	87.2	健康参考范围内物种占比越高，得分越高。
菌群稳定性	0	异常物种越少，菌群结构越稳定。
疾病防御力	100	基于疾病关联风险的综合扣分结果。
药物耐受度	86.7	药物与菌群潜在交互干扰越低，得分越高。

【信息】 患者解读

综合评分为 79/100，整体判断为“良好：大部分指标正常，部分需关注”。该评分用于帮助定位需要关注的方向，不是临床诊断结论；优先改善饮食结构、规律作息，并根据异常项目决定是否复查。

7.1 FMT 配型预测

【建议】 FMT 候选供体

成功匹配 **10** 个候选供体
最佳匹配供体 **ERR1297832** 的相似度评分高达 **0.9999**，提示该供体与当前样本的肠道菌群高度相似。

排名	供体 ID	相似度评分	标签
1	ERR1297832	★ 0.9999	Res
2	ERR1297736	★ 0.9999	Res
3	SRR11615769	★ 0.9999	nan
4	ERR1297850	★ 0.9997	nan
5	SRR13844382	★ 0.9997	nan
6	SRR11615774	★ 0.9994	NoRes
7	SRR11728446	★ 0.9994	Res
8	SRR15123565	★ 0.9994	nan
9	SRR13844426	★ 0.9991	nan
10	ERR1297843	★ 0.9991	nan

7.2 FMT 配型 t-SNE 可视化

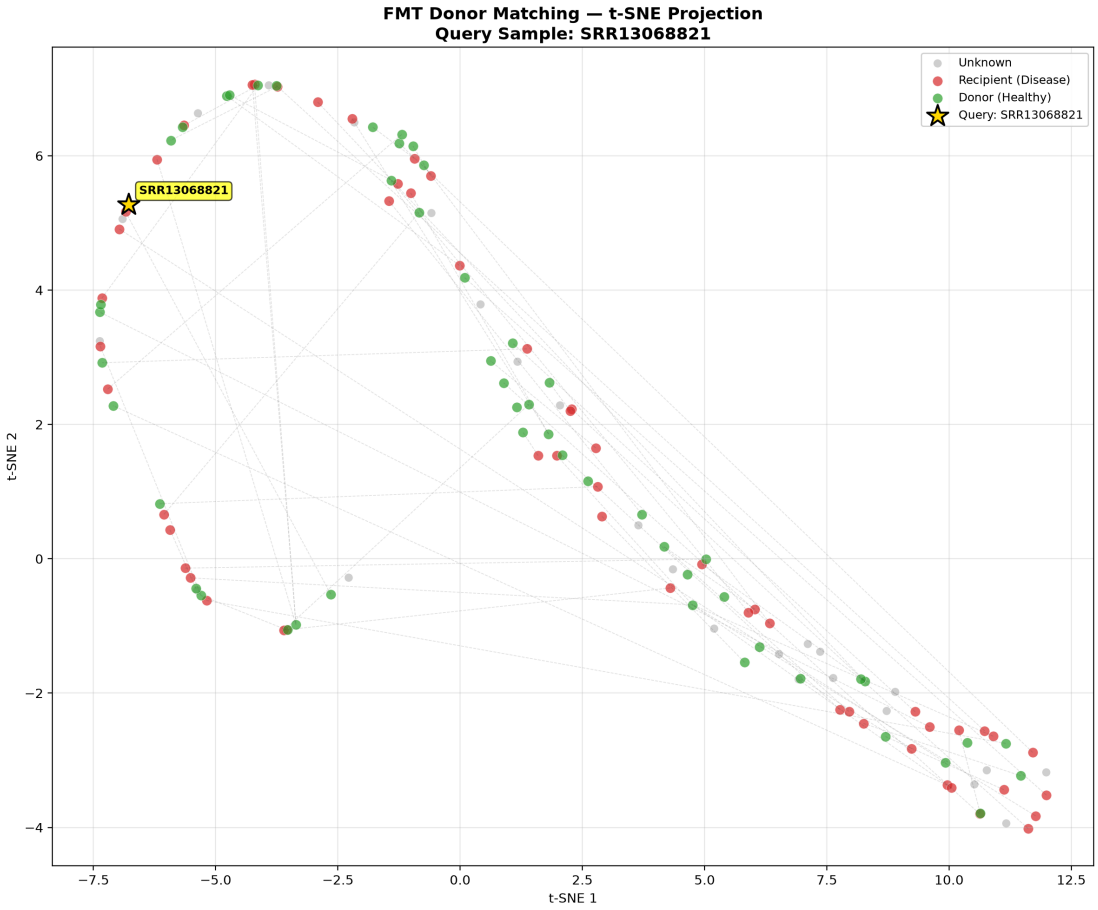


图 2: 基于供体-受体嵌入空间的 FMT 配型 t-SNE 投影图

【信息】 图形解读

FMT 图中距离越近表示嵌入空间中菌群结构越相似。候选供体仍需通过感染筛查、病史评估和临床适配后才能考虑使用。

【信息】 FMT 配型说明

FMT 配型说明: 基于物种丰度对比学习模型（InfoNCE Loss），通过 ZipPCA + Harmony 消除批次效应后，计算嵌入空间的 Cosine 相似度。结果仅供科研参考，最终供体选择需结合健康筛查、血型匹配等多维度评估。

【信息】 患者解读

FMT 匹配结果用于筛选候选供体，不代表可以直接进行移植。患者应重点关注相似度最高的候选供体，并等待医学筛查确认。

【建议】 个体化建议

基于您的肠道微生物组分析结果，一个关键发现是您呈现典型的 **Ruminococcus** 肠型，且物种丰度整体偏高（**37** 种升高，无降低），这与肠道内特定菌群过度活跃有关。**Ruminococcus** 菌属通常能有效发酵膳食纤维，但其过度增殖可能与炎症相关疾病风险增加并行出现。您的高风险药物关联提示日常用药可能干扰微生物平衡，而疾病图谱显示显著偏向自闭症谱系障碍、炎症性肠病（**IBD**）及肠易激综合征（**IBS**），这暗示您的肠道屏障可能处于亚临床炎症状态，且神经-肠道轴信号存在潜在扰动。

为降低风险，建议优先采用抗炎饮食模式：增加富含多酚的食物（如浆果、绿茶、姜黄），同时避免高饱和脂肪和精制糖，以减少对 **Ruminococcus** 过度刺激。虽无菌群偏低，但考虑 **IBD/IBS** 倾向，可审慎补充双歧杆菌和乳酸杆菌（如乳酸双歧杆菌 **BB-12**、鼠李糖乳杆菌 **GG**），以强化肠道屏障并调节免疫反应，但应避免高 **FODMAP** 益生元以免加重腹胀。益生元方面可引入部分水解瓜尔胶等温和纤维。

随访建议：**6-8** 周后复查肠道菌群组成及症状问卷，特别关注腹痛、排便习惯及情绪变化。若正在服用高风险药物（如非甾体抗炎药、质子泵抑制剂），应与医生探讨替代方案或联用肠道保护剂。综合管理需结合饮食日志与症状监测，以动态优化个体化方案。

8 参考资料

J . ,.

J . ,.

J . ,.

J . ,.